第三次习题课

信息科学中的物理学（上）

2024-2025秋季

目录

- A. 第四次作业题解析
- B. 第五次作业题解析
- C. 微分方程简介（二）

A. 第四次作业题解析

A. 第四次作业题解析

2-10. 两个质量同为 m 的小孩，站在质量为 m_0 的平板车上，开始时平板车静止于光滑的直轨道上，他们以相对于车的速度 u 向后跳离平板车。（1）若两人同时跳离，则平板车的速度是多少？（2）若两人一个一个地跳离，则平板车的速度是多少？（3）以上两种情况中哪一种的速度大些？

（1）同时跳离，小孩和车整体动量守恒

$$2mu = (2m + m_0)v_0 \Rightarrow v_0 = \frac{2mu}{m_0 + 2m}$$

（2）第一次跳离，小孩和车整体动量守恒

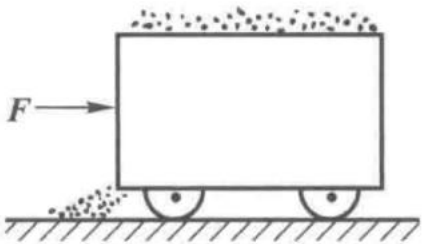
$$mu = (2m + m_0)v_{01} \Rightarrow v_{01} = \frac{mu}{m_0 + 2m}$$

第二次跳离，小孩和车整体动量守恒

$$(m + m_0)v_{01} = m(v_{02} - u) + m_0 v_{02} \Rightarrow v_{02} = \frac{mu}{m_0 + 2m} + \frac{mu}{m_0 + m} > v_0$$

A. 第四次作业题解析

2-11. 如习题 2-11 图所示，一工人以水平恒力 $\boldsymbol{F}$ 推一煤车，由于煤车底部有一小洞，出现漏煤粉的现象，其漏煤速率为 $\frac{dm}{dt}=q$。设煤车原来静止，质量为 m_0。自 $t=0$ 开始推车，试求 t 时刻煤车的速度。



考虑t时刻煤车质量为m，速度大小为v，$t+dt$时刻煤车质量变为$m-dm$，速度大小$v+dv$，对dt时间段内m和dm构成的体系使用动量定理：

$$Fdt=(m-dm)(v+dv)+vdm-mv$$

化简得到

$$F=m\frac{dv}{dt}=(m_0-qt)\frac{dv}{dt}$$

$$\int_0^t\frac{dt}{m_0-qt}=\int_0^v\frac{dv}{F} \qquad v=\frac{F}{q}\ln\left(\frac{m_0}{m_0-qt}\right)$$

A. 第四次作业题解析

2-44. 当地球处于远日点时，到太阳的距离为 1.52×10^{11} m，轨道速度为 2.93×10^{4} m/s。半年后，地球处于近日点，到太阳的距离为 1.47×10^{11} m。求：(1) 地球在近日点时的轨道速度；(2) 两种情况下，地球的角速度。

（1）角动量守恒/开普勒第二定律

$$v_1 r_1 = v_2 r_2 \quad \Rightarrow \quad v_2 = \frac{r_1}{r_2} v_1 \approx 3.03\times10^{4}\,\mathrm{m/s}$$

（2）以太阳为坐标原点，对应角速度为

$$\omega_1 = \frac{v_1}{r_1} \approx 1.93\times10^{-7}\,\mathrm{rad/s}$$

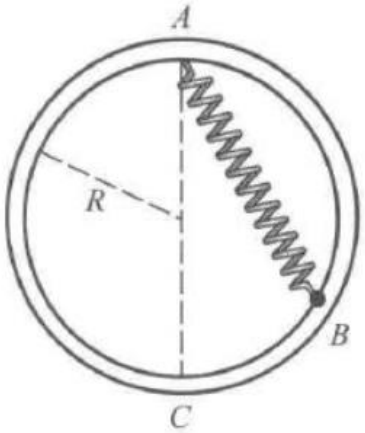
$$\omega_2 = \frac{v_2}{r_2} \approx 2.06\times10^{-7}\,\mathrm{rad/s}$$

B. 第五次作业题解析

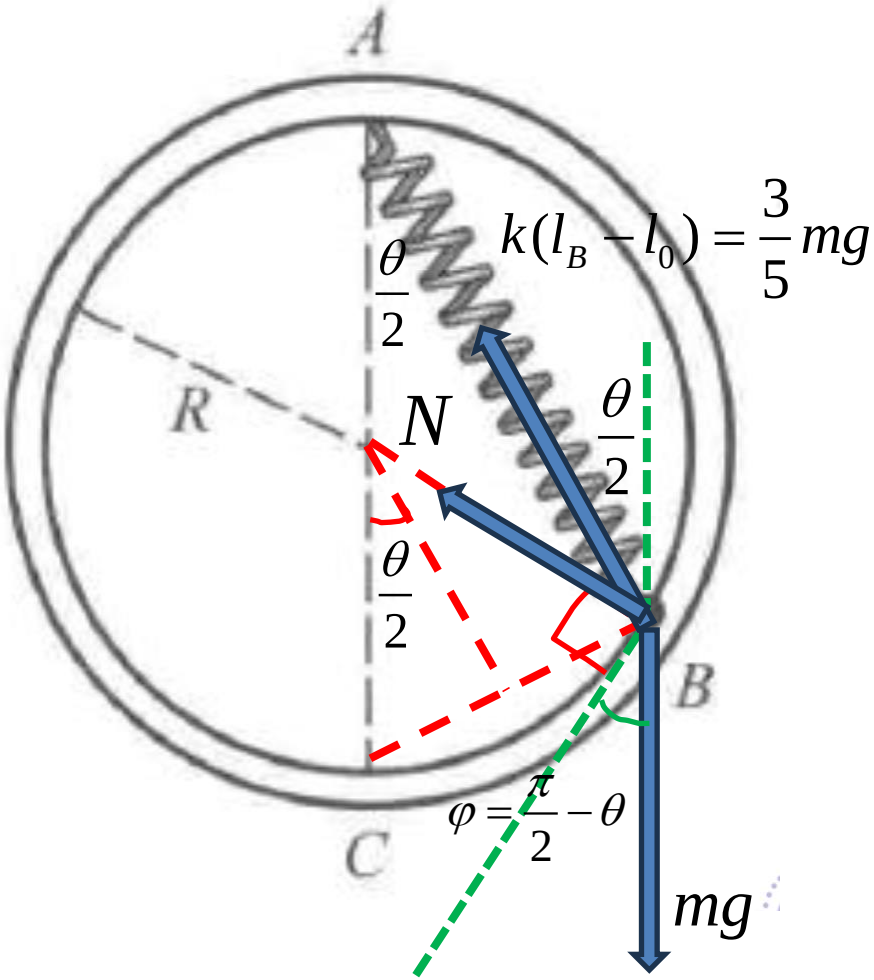
B. 第五次作业题解析

1. 习题2-19

2-19. 一根原长 l_0 的弹簧，当下端悬挂质量为 m 的重物时，弹簧长 $l=2l_0$。现将弹簧一端悬挂在竖直放置的圆环上端 A 点，设环的半径 $R=l_0$，把弹簧另一端所挂重物放在光滑圆环的 B 点，如习题 2-19 图所示。已知 AB 长为 $1.6R$。当重物在 B 无初速地沿圆环滑动时，试求：(1) 重物在 B 点的加速度和对圆环的正压力；(2) 重物滑到最低点 C 时的加速度和对圆环的正压力。



B. 第五次作业题解析



以圆环切向和法向作为自然坐标系，对受力进行分解：

圆环法向：

$$mg\cos\varphi = N + k(l_B - l_0)\cos\frac{\theta}{2}$$

圆环切向：

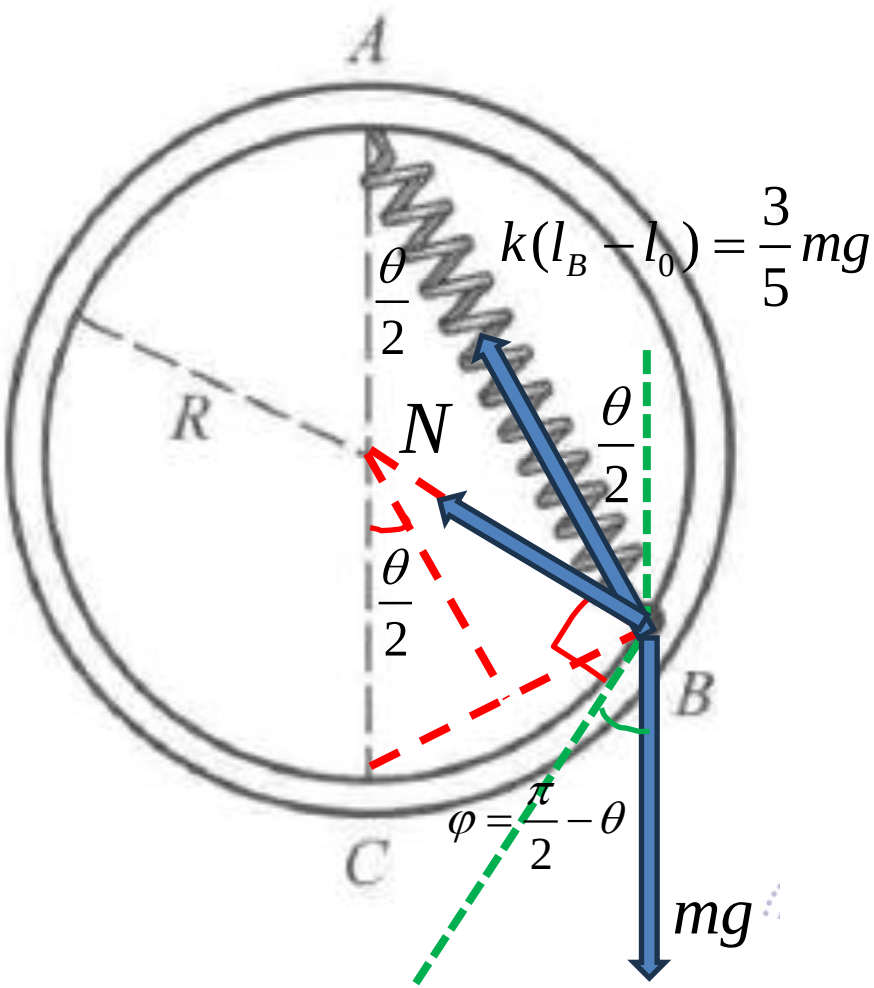
$$mg\sin\varphi - k(l_B - l_0)\sin\frac{\theta}{2} = ma_B$$

将相关参数代入解得：

$$N = -\frac{1}{5}mg,\quad a_B = \frac{3}{5}g$$

N的负号表示其方向沿圆环法向向外（远离圆心方向）

B. 第五次作业题解析



将相关参数代入解得：

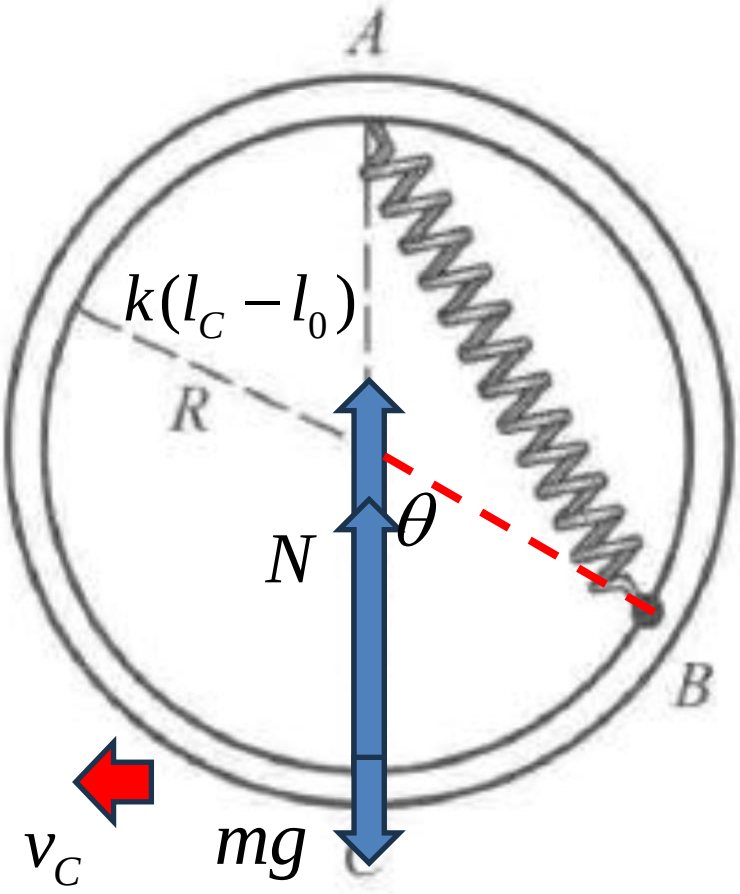
$$N = -\frac{1}{5}mg,\quad a_B = \frac{3}{5}g$$

N的负号表示其方向沿圆环法向向外（远离圆心方向）

考虑到所求是重物对圆环的正压力N'，上述N是圆环对重物的正压力，根据牛顿第三定律，N'和N大小相等，方向相反，沿圆环法向向内（指向圆心方向）

a_B方向沿圆环切向向下

B. 第五次作业题解析



B点运动到C点，机械能守恒，选取弹簧原长为弹性势能零点，C点为重力势能零点

B点：

$$E_B = E_k + E_p = mgR(1-\cos\theta) + \frac{1}{2}k(l_B - l_0)^2$$

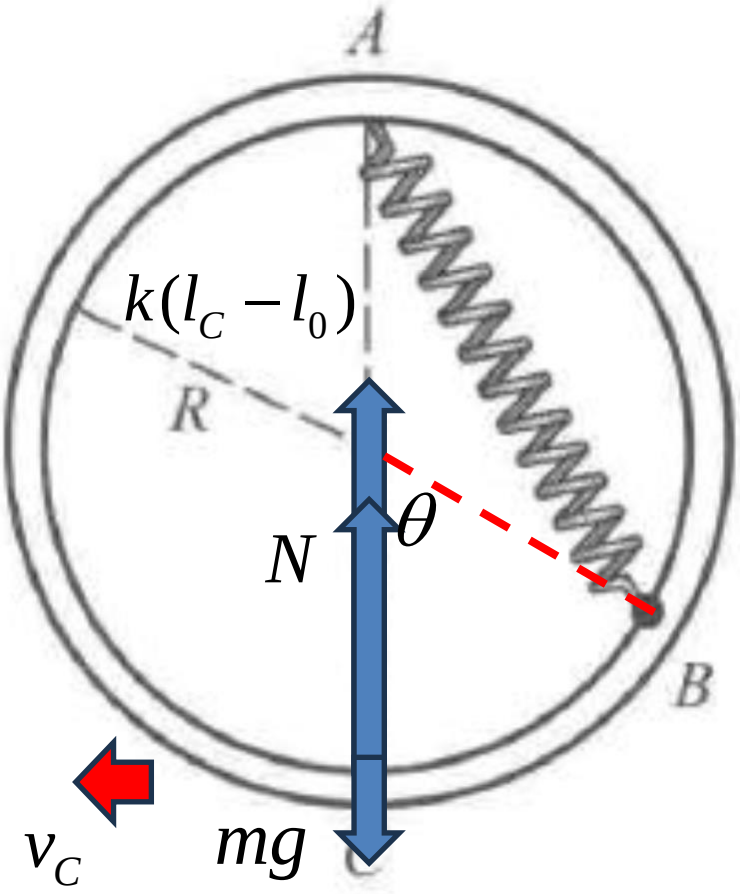
C点：

$$E_C = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}k(l_C - l_0)^2$$

C点重物做圆周运动，切向不受力，加速度为0,法向所受合力提供向心力

$$N + k(l_C - l_0) - mg = m\frac{v_C^2}{R}$$

B. 第五次作业题解析



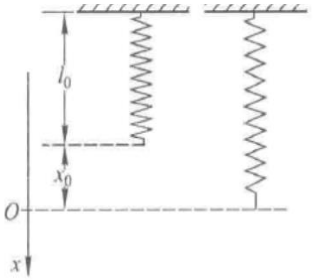
带入相关参数解得：

$$N = \frac{4}{5}mg,\quad a_C = \frac{v_C^2}{R} = \frac{4}{5}g$$

因此重物对圆环正压力N'大小等于N，方向竖直向下；a_C方向竖直向上

B. 第五次作业题解析

2-21. 一弹簧，原长为 l_0，劲度系数为 k，上端固定，下端挂一质量为 m 的物体，先用手托住，使弹簧不伸长。(1) 如将物体托住慢慢放下，达静止(平衡位置)时，弹簧的最大伸长和弹性力是多少？(2) 如将物体突然放手，物体到达最低位置时，弹簧的伸长和弹性力各是多少？物体经过平衡位置时的速度是多少？



（1）准静态过程，可以认为系统在每一个时刻都处于平衡状态，因此最终伸长量 x 和弹性力 F 满足

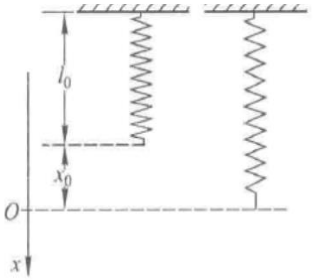
$$F = kx = mg \Longrightarrow x = \frac{mg}{k}$$

（2）系统机械能守恒，取放手位置为重力势能零点，弹簧原长为弹性势能零点

$$E = 0 = -mgx + \frac{1}{2}kx^2 \Rightarrow x = \frac{2mg}{k} \Rightarrow F = kx = 2mg$$

B. 第五次作业题解析

2-21. 一弹簧，原长为 l_0，劲度系数为 k，上端固定，下端挂一质量为 m 的物体，先用手托住，使弹簧不伸长。(1) 如将物体托住慢慢放下，达静止(平衡位置)时，弹簧的最大伸长和弹性力是多少？(2) 如将物体突然放手，物体到达最低位置时，弹簧的伸长和弹性力各是多少？物体经过平衡位置时的速度是多少？



经过平衡位置时：

$$E = 0 = \frac{1}{2}mv^2 - mgx_0 + \frac{1}{2}kx_0^2$$

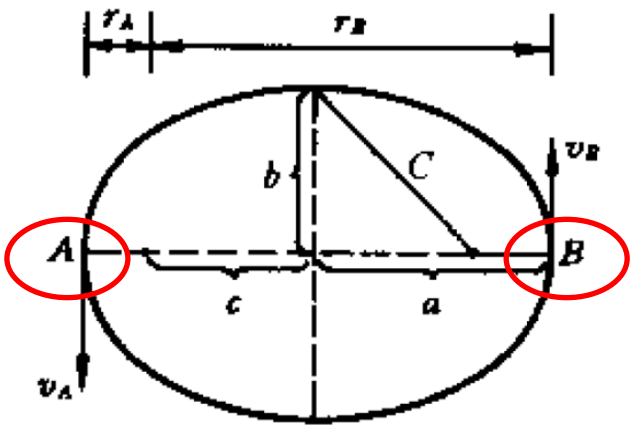
$$kx_0 = mg$$

$$\Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{mg^2}{k}}$$

思考：物体在第二种情况下的运动是什么样子？

B. 第五次作业题解析

利用能量守恒和角动量守恒证明开普勒第三定律



A和B是两个性质很好的点，针对这两点应用角动量守恒和能量守恒：

$$L = m(a+c)v_A = m(a-c)v_B \qquad (1)$$

$$E = \frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{GMm}{a+c} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{GMm}{a-c} \qquad (2)$$

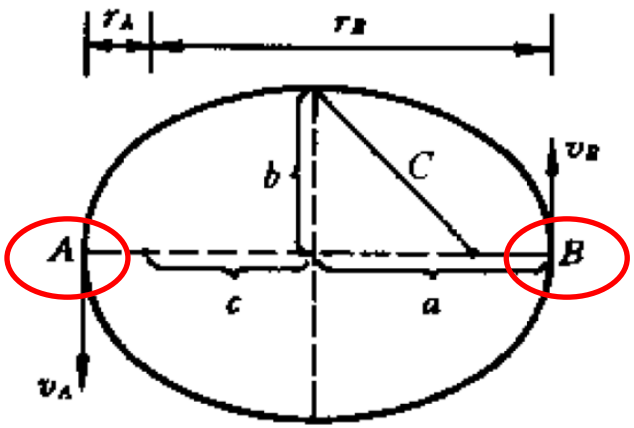
对(2)式，将(1)代入可得：

$$\frac{L^2}{2m(a+c)^2} - \frac{GMm}{a+c} = \frac{L^2}{2m(a-c)^2} - \frac{GMm}{a-c} \qquad (3)$$

化简(3)式，将角动量用轨道几何参数表示出来可得：$L^2 = GMm^2a(1-e^2), e = \frac{c}{a}$ (4)

B. 第五次作业题解析

利用能量守恒和角动量守恒证明开普勒第三定律



$$L^2 = GMm^2 a(1-e^2), e = \frac{c}{a} \quad (4)$$

考虑到

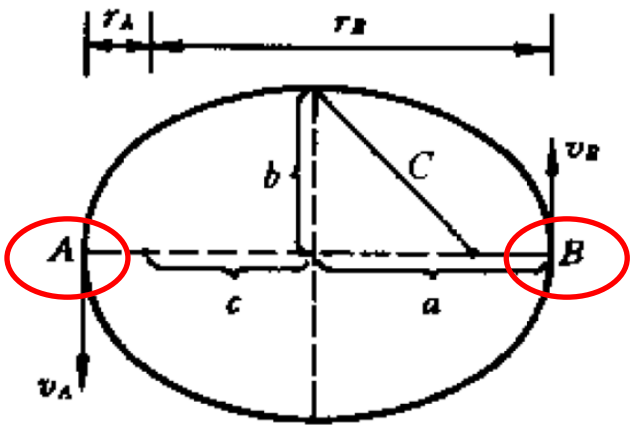
周期=椭圆面积/掠面速度

椭圆面积为πab，掠面速度$A = \frac{1}{2}|\vec{r} \times \vec{v}| = \frac{L}{2m}$，因此周期可表示为

$$T = \frac{\pi ab}{\frac{L}{2m}} = \frac{2\pi m a^2 \sqrt{1-e^2}}{L} \quad (5)$$

B. 第五次作业题解析

利用能量守恒和角动量守恒证明开普勒第三定律



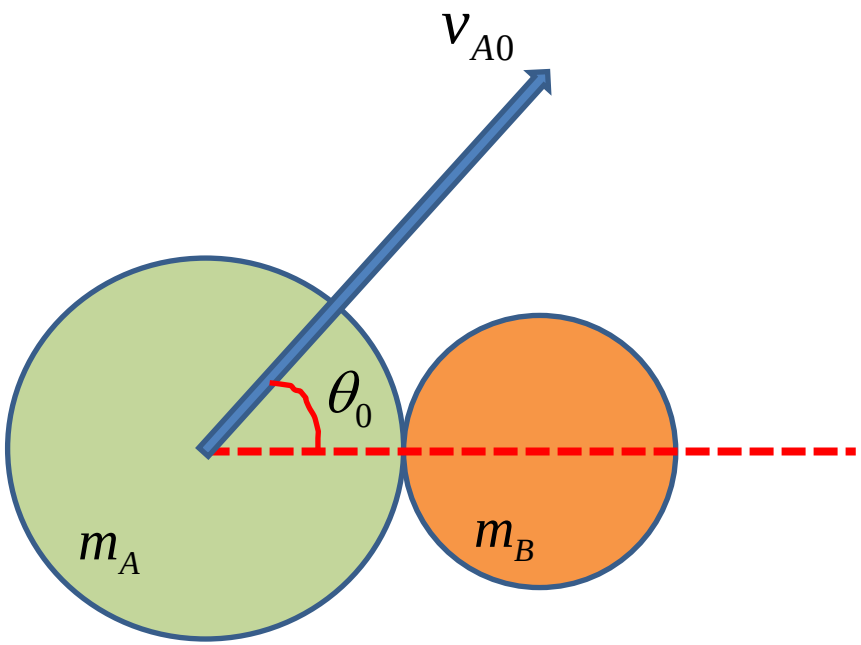
计算一下要证明的表达式：

$$\frac{T^2}{a^3}=\frac{4\pi^2m^2a(1-e^2)}{L^2}=\frac{4\pi^2m^2a(1-e^2)}{GMm^2a(1-e^2)}=\frac{4\pi^2}{GM}\quad(6)$$

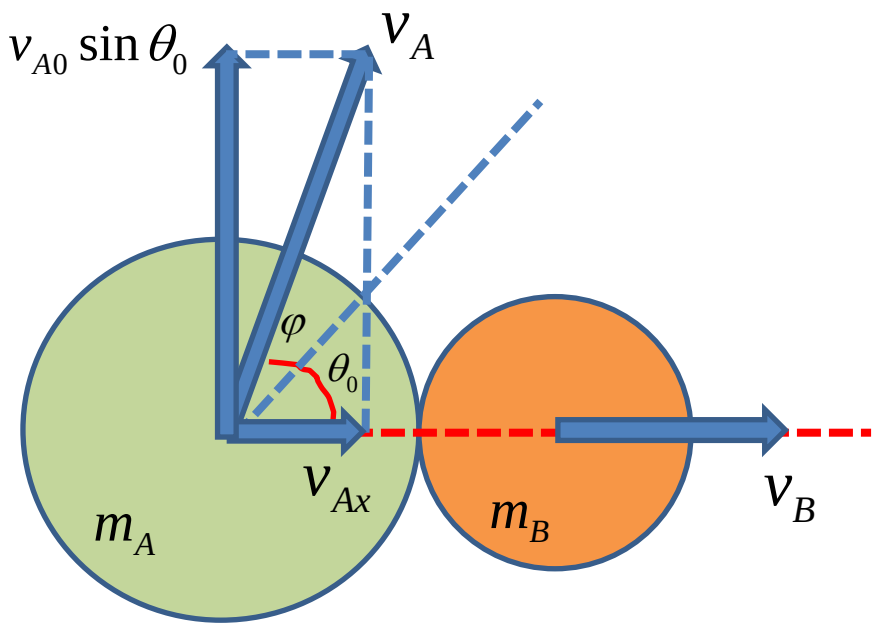
证明该表达式只与中心天体的质量有关，与行星和轨道性质并无关系，为一常数

B. 第五次作业题解析

2-32. 质量为 7.2×10^{-23} kg、速度为 6.0×10^{7} m/s 的粒子 A，与另一个质量为其一半而静止的粒子 B 相碰，假定此碰撞是完全弹性碰撞，碰撞后粒子 A 的速率为 5×10^{7} m/s，求：(1) 粒子 B 的速率及偏转角；(2) 粒子 A 的偏转角。



碰撞前瞬间

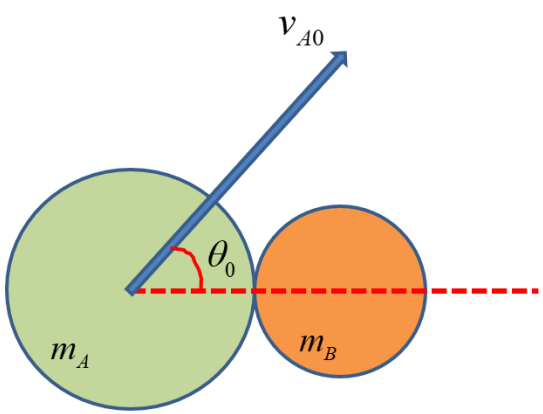


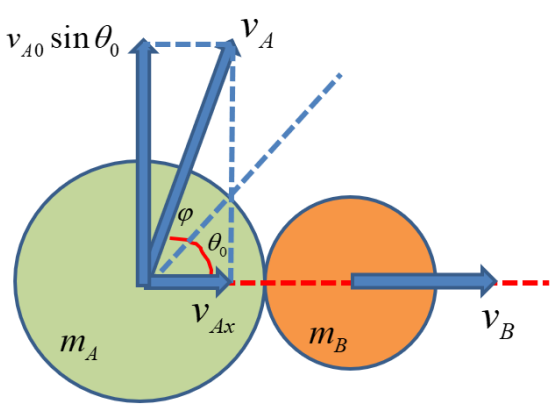
碰撞后瞬间

粒子A的偏转角即为$\varphi=\theta-\theta_0$，粒子B的偏转角即为θ_0

B. 第五次作业题解析

2-32. 质量为 7.2×10^{-23} kg、速度为 6.0×10^{7} m/s 的粒子 A，与另一个质量为其一半而静止的粒子 B 相碰，假定此碰撞是完全弹性碰撞，碰撞后粒子 A 的速率为 5×10^{7} m/s，求：(1) 粒子 B 的速率及偏转角；(2) 粒子 A 的偏转角。





沿球心连线方向动量守恒：

$$m_A v_{A0}\cos\theta_0 = m_A v_{Ax} + m_B v_B \quad (1)$$

完全弹性碰撞，能量守恒：

$$\frac{1}{2}m_A v_{A0}^2 = \frac{1}{2}m_A v_A^2 + \frac{1}{2}m_B v_B^2 \quad (2)$$

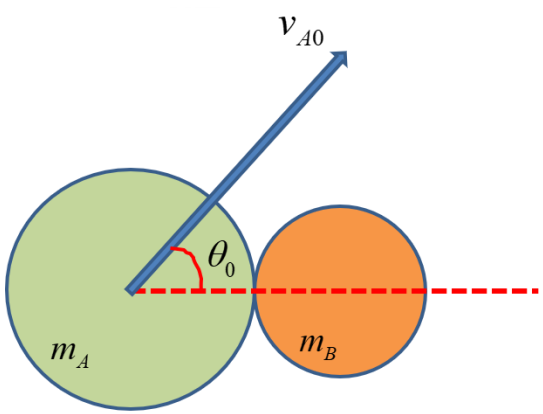
另一方面，垂直连心方向动量也守恒，速度不变，因此有：

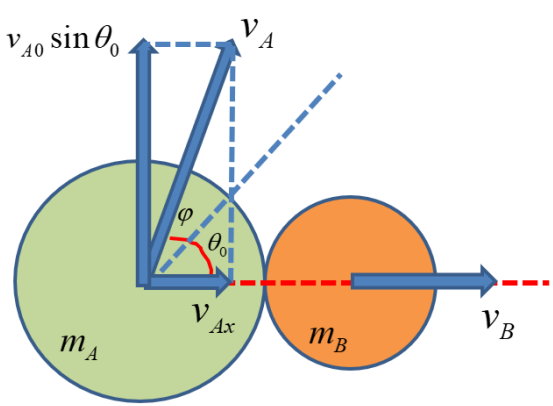
$$v_A^2 = v_{A0}^2\sin^2\theta_0 + v_{Ax}^2 \quad (3)$$

质量关系： $m_A = 2m_B \quad (4)$

B. 第五次作业题解析

2-32. 质量为 7.2×10^{-23} kg、速度为 6.0×10^{7} m/s 的粒子 A，与另一个质量为其一半而静止的粒子 B 相碰，假定此碰撞是完全弹性碰撞，碰撞后粒子 A 的速率为 5×10^{7} m/s，求：(1) 粒子 B 的速率及偏转角；(2) 粒子 A 的偏转角。





根据上式解得：

$$v_B=\sqrt{2(v_{A0}^2-v_A^2)}\approx 4.69\times10^7\,\mathrm{m/s}$$

$$\theta_0=\arcsin\sqrt{\frac{9v_A^2-v_{A0}^2}{8v_{A0}^2}}\approx 54.1^\circ$$

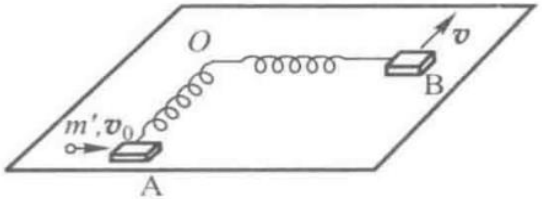
$$\theta=\arctan\sqrt{\frac{9v_A^2-v_{A0}^2}{v_{A0}^2-v_A^2}}\approx 76.4^\circ$$

$$\varphi=\theta-\theta_0=22.3^\circ$$

B. 第五次作业题解析

2. 习题2-48

2-48. 如习题 2-48 图所示，在光滑水平桌面上，有一质量为 m 的物体，物体与一轻弹簧相连，弹簧的另一端固定在桌面上 O 点，其劲度系数为 k。一质量为 m' 的子弹以速度 $\boldsymbol{v}_0$ 射向物体，并嵌入物体内。如开始时弹簧的长度为原长 l_0，子弹射入后，物体从 A 点运动到 B 点，此时弹簧长度为 l。求物体在 B 点的速度（大小及方向）。



习题 2-48 图

A点子弹射入，动量守恒：$m'v_0 = (m+m')v_A \quad (1)$

A点到B点，物体+子弹系统只受向心的弹簧弹力，角动量守恒：

$$(m+m')v_A l_0 = (m+m')v_{Bt} l \quad (2)$$

无摩擦，A点到B点机械能守恒：

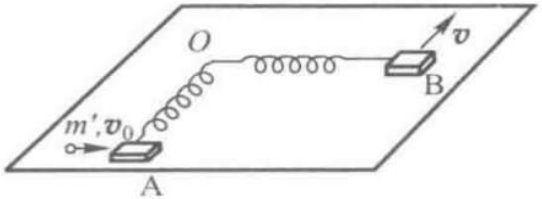
$$\frac{1}{2}(m+m')v_A^2 = \frac{1}{2}(m+m')v_B^2 + \frac{1}{2}k(l-l_0)^2 \quad (3)$$

速度方向与O连线夹角：$\sin\theta = \dfrac{v_{Bt}}{v_B} \quad (5)$

B. 第五次作业题解析

2. 习题2-48

2-48. 如习题 2-48 图所示，在光滑水平桌面上，有一质量为 m 的物体，物体与一轻弹簧相连，弹簧的另一端固定在桌面上 O 点，其劲度系数为 k。一质量为 m' 的子弹以速度 $\boldsymbol{v}_0$ 射向物体，并嵌入物体内。如开始时弹簧的长度为原长 l_0，子弹射入后，物体从 A 点运动到 B 点，此时弹簧长度为 l。求物体在 B 点的速度（大小及方向）。



习题 2-48 图

解得：

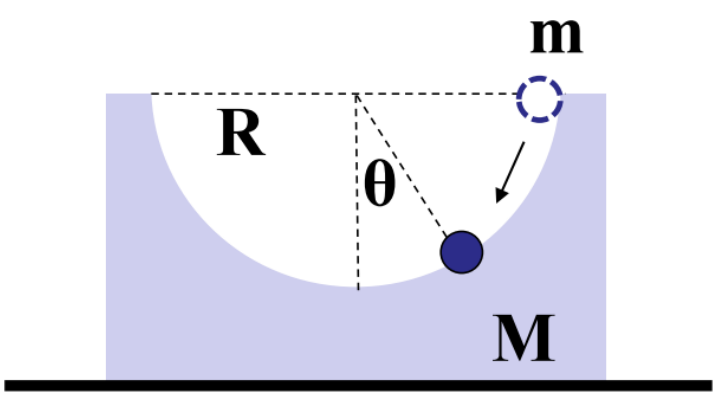
$$v_B = \sqrt{\frac{m'^2 v_0^2}{(m+m')^2} - \frac{k(l-l_0)^2}{m+m'}}$$

$$v_{Bt} = \frac{m' v_0}{m+m'} \frac{l_0}{l}$$

$$\theta = \arcsin \frac{m' v_0 l_0}{l\sqrt{m'^2 v_0^2 - k(l-l_0)^2 (m+m')}}$$

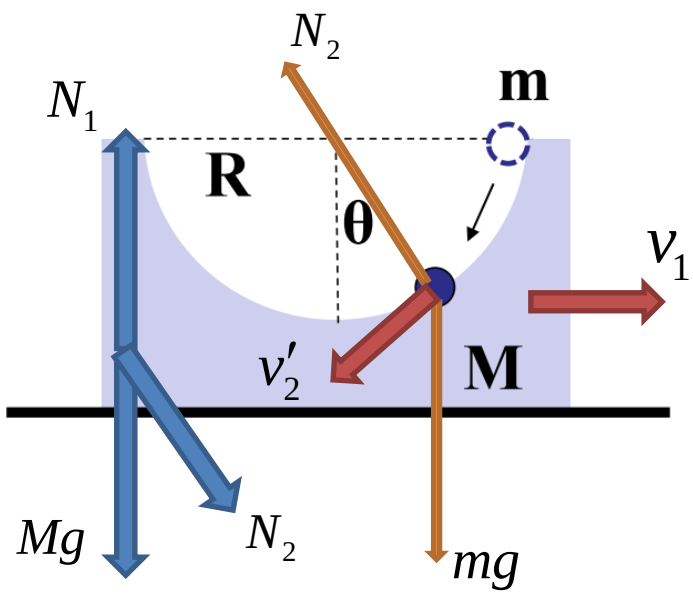
B. 第五次作业题解析

地面上放置静止的滑块，质量为M，上部有界面为半圆，半径为R的凹槽。质量为m的小球从半圆凹槽的一端的最高点从静止开始下滑，忽略过程中各种摩擦阻力。



当小球处于如图θ角的位置时，求（1）滑块M的速度以及（2）小球与滑块之间的压力N

B. 第五次作业题解析



设m相对M的速度为v_2'，M的速度为v_1

水平方向动量守恒：

$$Mv_1 = m(v_2'\cos\theta - v_1) \qquad (1)$$

无摩擦，机械能守恒：

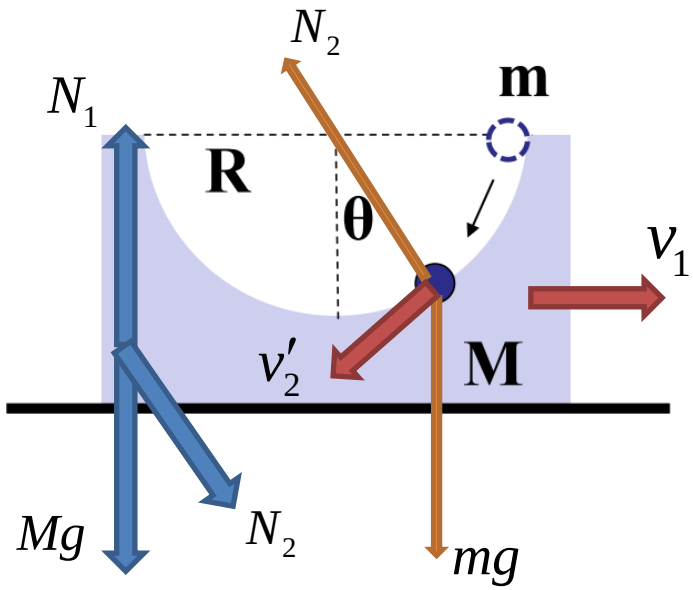
$$\frac{1}{2}Mv_1^2 + \frac{1}{2}m\left[(v_2'\cos\theta - v_1)^2 + v_2'^2\sin^2\theta\right] = mgR\cos\theta \qquad (2)$$

联合以上两式解得：

$$v_2' = \sqrt{\frac{2(M+m)gR\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}} \qquad (3)$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2m^2gR\cos^3\theta}{(M + m\sin^2\theta)(M+m)}} \qquad (4)$$

B. 第五次作业题解析



因此M的速度大小为v_1，方向水平向右

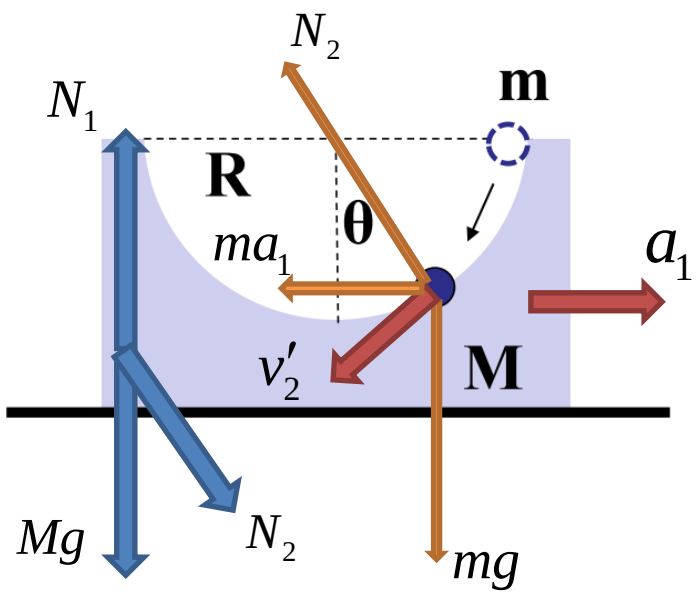
m速度需要进行叠加：

$$v_{2x} = v_2' \cos\theta - v_1 = \sqrt{\frac{2M^2 gR\cos^3\theta}{(M + m\sin^2\theta)(M+m)}} \quad (5)$$

$$v_{2y} = v_2' \sin\theta = \sqrt{\frac{2(M+m)gR\cos\theta\sin^2\theta}{M + m\sin^2\theta}} \quad (6)$$

v_{2x}方向水平向左，v_{2y}方向竖直向下

B. 第五次作业题解析



接下来计算N_2，以M作为参考系，进行惯性力叠加

M水平受力： $N_2 \sin\theta = Ma_1$ (7)

m在圆轨道上的法向受力：

$$N_2 + ma_1 \sin\theta - mg\cos\theta = m\frac{v_2'^2}{R} \quad (8)$$

联立(7)(8)可得：

$$N_2 = \frac{Mmg\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}\left[\frac{2(M+m)}{M + m\sin^2\theta} + 1\right] \quad (9)$$

M对m的作用力大小N_2，方向沿法向指向圆心

Thank you!